

Chemistry - Question 121

Original paper page 96; original question and option regions

If the uncertainties in position & momentum are equal, the uncertainty in the velocity is _____

ద్రవ్యవేగము మరియు స్థానము నిర్ణయించుటలోగల అనిశ్చితత్వము సమానమయితే, వేగములో వచ్చు అనిశ్చితత్వము _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{h}{\pi}}$

2. ✖ $\sqrt{\frac{h}{2\pi}}$

3. ✔ $\frac{1}{2m} \sqrt{\frac{h}{\pi}}$

4. ✖ $\frac{1}{2m} \sqrt{\frac{h}{2\pi}}$

Chemistry - Question 122

Original paper page 96; original question and option regions

The number of waves made by a Bohr electron in one complete revolution in its 4th orbit is

4 వ కక్ష్య లో గల బోర్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఒక పూర్తి పరిభ్రమణములో ఇచ్చు తరంగాల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-03 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

4

Chemistry - Question 123

Original paper page 97; original question and option regions

The region of electromagnetic spectrum and the energy of photon, respectively, of the line obtained at $1.4 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$ in the atomic spectrum of hydrogen are _____

$$[h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}]$$

వైడ్జబన్ వర్ణపటంలో $1.4 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$ వద్ద ఏర్పడిన రేఖ విద్యుదయస్కాంత పటంలో _____ ప్రాంతానికి చెందును మరియు దాని ఫోటాన్ _____ శక్తిని కలిగి ఉండును. $[h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}]$

Options :

1. ✖ Visible, $13.84 \times 10^{-19} \text{ J}$
దృగ్గోచర, $13.84 \times 10^{-19} \text{ J}$

2. ✔ Visible, $27.72 \times 10^{-20} \text{ J}$
దృగ్గోచర, $27.72 \times 10^{-20} \text{ J}$

3. ✖ U.V region, $16.9 \times 10^{-20} \text{ J}$
అతివీలలోహిత ప్రాంతం, $16.9 \times 10^{-20} \text{ J}$

4. ✖ Infrared region, $14.2 \times 10^{-18} \text{ J}$
పరారుణ ప్రాంతం, $14.2 \times 10^{-18} \text{ J}$

Match the following:

Column-I	Column-II
(a) F	(i) Maximum ionization enthalpy
(b) Cl	(ii) Maximum atomic radius
(c) He	(iii) Maximum electro negativity
(d) Cs	(iv) Maximum negative electron gain enthalpy

క్రింది వాటిని జతపరుచుము:

కోలమ్-I	కోలమ్-II
(a) F	(i) గరిష్ఠ అయనీకరణ ఎంథాల్పీ
(b) Cl	(ii) గరిష్ఠ పరమాణు వ్యాసార్థము
(c) He	(iii) గరిష్ఠ ఋణవిద్యుదాత్మకత
(d) Cs	(iv) గరిష్ఠ ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ

Options :

1. ✖ (a – iv), (b – iii), (c – i), (d – ii)

2. ✖ (a – iii), (b – i), (c – iv), (d – ii)

3. ✔ (a – iii), (b – iv), (c – i), (d – ii)

4. ✖ (a – i), (b – iv), (c – iii), (d – ii)

Chemistry - Question 125

Original paper page 98; original question and option regions

An element of atomic number 118 would be a/an _____

118 పరమాణు సంఖ్య కల మూలకము _____

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

Alkali Metal

క్షార లోహము

Lanthanide

లాంథనైడ్

Noble gas

ఉత్కృష్ట వాయువు

Transition element

పరివర్తన మూలము

Chemistry - Question 126

Original paper page 99; original question and option regions

Identify the correct order with respect to first ionization energies of the given elements:

దిగువ నివ్వబడిన మూలకాల మొదటి అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీల సరి అయిన క్రమము _____

Options :

1. ✓ $C > Be > B > Li$

2. ✗ $C > B > Be > Li$

3. ✗ $Be > C > B > Li$

4. ✗ $Li > Be > B > C$

Chemistry - Question 127

Original paper page 100; original question and option regions

In which of the following substances will hydrogen bond be strongest?

క్రింది వానిలో దృఢమైన హైడ్రోజన్ బంధాలు గలవి ఏది?

Options :

1. ✖ HCl

2. ✔ H_2O

3. ✖ HI

4. ✖ H_2S

Chemistry - Question 128

Original paper page 100; original question and option regions

In XeF_2 , XeF_4 and XeF_6 , the number of lone pairs of electrons on the central atom, respectively are

XeF_2 , XeF_4 మరియు XeF_6 లలో కేంద్ర పరమాణువుపై గల ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్య వరుసగా _____

Options :

1. ✖ 2, 3, 1

2. ✖ 3, 3, 1

3. ✖ 1, 2, 3

4. ✔ 3, 2, 1

Chemistry - Question 129

Original paper page 101; original question and option regions

If a molecule has trigonal bipyramidal shape, the hybridization is _____

ఒక అణువులో త్రికోణీయ ద్విపిరమిడ్ ఆకృతి ఉంటే దాని యొక్క సంకరీకరణము _____

Options :

1. ✖ sp^3

2. ✖ dsp^2

3. ✔ dsp^3

4. ✖ d^2sp^3

Chemistry - Question 130

Original paper page 101; original question and option regions

Calculate the density of H_2 gas at 230°C and 6 atm pressure.

230°C మరియు 6 atm పీడనం వద్ద H_2 వాయువు యొక్క సాంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.641 g.ml^{-1}

2. ✔ 0.293 g.ml^{-1}

3. ✖ 0.082 g.ml^{-1}

4. ✖ 0.010 g.ml^{-1}

Chemistry - Question 131

Original paper page 102; original question and option regions

An evacuated glass vessel weighs 50 g when empty, 144 g when filled with a liquid of density 0.47 g.L^{-1} and 50.5 g when filled with an ideal gas at 760 mm Hg at 300 K . Then find the molar mass of the ideal gas.

760 mm Hg పీడనము, 300 K ల వద్ద ఒక ఖాళీ చేయబడ్డ గాజు పాత్ర భారం 50 g . అదే ఆ పాత్రను 0.47 g.L^{-1} సాంద్రత గల ఒక ద్రవంతో నింపినప్పుడు దాని భారం 144 g . ఒకవేళ ఆ పాత్రను ఒక ఆదర్శ వాయువుతో నింపినప్పుడు 50.5 g భారం కలిగి ఉన్నట్లు గమనిస్తే, ఆ ఆదర్శ వాయువు యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి _____

Options :

1. ✓ 61.57

2. ✗ 130.98

3. ✗ 85.94

4. ✗ 125.75

Chemistry - Question 132

Original paper page 102; original question and option regions

Find the normality of sodium bicarbonate solution containing 8.4 g of NaHCO_3 in 250 ml ?

(Equivalent weight of $\text{NaHCO}_3 = 84\text{ g.eq}^{-1}$)

250 ml సోడియం బైకార్బోనేట్ ద్రావణంలో 8.4 g , NaHCO_3 కరిగి ఉంటే ఆ ద్రావణం నార్మాలిటీ ఎంత?

(NaHCO_3 తుల్యభారం = 84 g.eq^{-1})

Options :

1. ✖ 0.1 N

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

0.4 N

1 N

4 N

Chemistry - Question 133

Original paper page 103; original question and option regions

A sample of drinking water was found to be contaminated with CCl_4 . The level of contamination was 8.5 ppm by mass. (Molecular mass of $CCl_4 = 153.18 \text{ g.mol}^{-1}$)

- (i) Calculate the contamination level in mass percent.
- (ii) Calculate the contamination level in molality

ఒక నీటినమూనాలో భారాత్మకంగా 8.5 ppm. CCl_4 మలినంగా ఉన్నట్లు గమనించబడినది.

(CCl_4 అణుద్రవ్యరాశి = $153.18 \text{ g.mol}^{-1}$)

- (i) ద్రవ్యరాశి శాతంలో ఆ మలినం విలువను లెక్కించుము
- (ii) ఆ మలినం విలువను మోలాళిటీలో లెక్కించుము

Options :

1. ✖ (i) 0.85 % ; (ii) $85 \times 10^{-4} \text{ m}$

2. ✔ (i) $8.5 \times 10^{-4} \%$; (ii) $0.55 \times 10^{-4} \text{ m}$

3. ✖ (i) 85 % ; (ii) $85 \times 10^{-4} \text{ m}$

4. ✖ (i) 8.5 % ; (ii) 55 m

Chemistry - Question 134

Original paper page 104; original question and option regions

A certain reaction, for which the enthalpy change is 24.85 kJ , is at equilibrium at 82°C . Find the value of ΔS for this reaction.

82°C వద్ద ఒక నిర్దిష్ట చర్య సమతాస్థితిలో ఉన్నది. మరియు ఆ చర్యకు ఎంథాల్పీ మార్పు 24.85 kJ . అయితే, ఆ చర్య యొక్క ΔS విలువ _____

Options :

1. ✖ $55 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
2. ✖ $60 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
3. ✖ $68.5 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
4. ✔ $70 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Chemistry - Question 135

Original paper page 104; original question and option regions

If the enthalpy of combustion of CH_4 and CH_3OH are ' $-x$ ' and ' y ' respectively, then find the enthalpy of the reaction $CH_4 + \frac{1}{2} O_2 \longrightarrow CH_3OH$

CH_4 మరియు CH_3OH ల దహన చర్య ఎంథాల్పీల విలువలు వరుసగా ' $-x$ ' మరియు ' y ' అయితే, $CH_4 + \frac{1}{2} O_2 \longrightarrow CH_3OH$ ఎంథాల్పీ మార్పు లెక్కించండి?

Options :

1. ✖ $-x + y$
2. ✖ $x - y$
3. ✔ $-(x + y)$
4. ✖ $x + y$

Chemistry - Question 136

Original paper page 105; original question and option regions

Consider the following reactions in which all the reactants and products are in the gaseous state



Then the value of K_3 for the equilibrium $\frac{1}{2}P_2 + \frac{1}{2}Q_2 + \frac{1}{2}R_2 \rightleftharpoons PQR$ equals _____

క్రియాజనకాలు, ఉత్పన్నాలు అన్నీ వాయుప్రావస్థలో గల క్రింది రసాయనిక చర్యలను పరిగణించండి.



$\frac{1}{2}P_2 + \frac{1}{2}Q_2 + \frac{1}{2}R_2 \rightleftharpoons PQR$ అను సమతాస్థితికి K_3 విలువ _____

Options :

1. ✖ 2.5×10^{-3}

2. ✖ 5×10^{-3}

3. ✖ 5×10^{-5}

4. ✔ 1×10^{-5}

Chemistry - Question 137

Original paper page 106; original question and option regions

Given the pK_a of a weak acid HA as 4.60 and pK_b of a weak base BOH as 4.80, then find the pH of 0.1 M solution of the salt BA , formed from HA and BOH .

HA అనే ఒక బలహీన ఆమ్లం యొక్క pK_a విలువ 4.60 మరియు BOH అనే ఒక బలహీన క్షారం యొక్క pK_b విలువ 4.80 అయితే, HA మరియు BOH ల నుండి జనించిన BA అనే లవణం యొక్క 0.1 M ద్రావణం యొక్క pH విలువ _____

Options :

1. ✖ 7.10

2. ✔ 6.90

3. ✖ 4.70

4. ✖ 9.40

Chemistry - Question 138

Original paper page 106; original question and option regions

The number of co-ordination bonded water molecules associated with $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ is _____

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ లో సమన్వయ సమయోజనీయ బంధంతో బంధింపబడ్డ నీటి అణువుల సంఖ్య _____

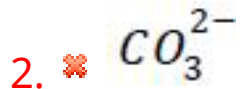
Chemistry - Question 139

Original paper page 107; original question and option regions

A sodium salt of an unknown anion when treated with $MgCl_2$ gave a white precipitate only upon boiling. Identify the anion.

ఒక తెలియని ఆనయాన్ గల సోడియం లవణాన్ని $MgCl_2$ తో చర్య జరపించి, తదుపరి మరిగించినప్పుడు మాత్రమే ఒక తెల్లని అవక్షేపాన్ని ఏర్పరిచింది. ఆ ఆనయాన్ _____

Options :



Identity the incorrect statement in case of diborane structure

డైబోరేన్ కు సంబంధించి తప్పు సమాచారమును గుర్తించండి

Options :

There are 2 bridging H atoms in diborane

1. ✖ డైబోరేన్ లో వారధి హైడ్రోజన్ లు కలవు

The H atoms are not in the same plane in diborane

2. ✖ పరమాణువులు ఒకే తలములో లేవు

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

B atom is SP^3 hybridized in diborane

డైబోరేన్ లో SP^3 పరమాణువు శంకరకరణము చెంది ఉంటుంది

All B-H bonds in diborane are similar

డైబోరేన్ లో అన్నీ B-H బంధాలు ఒకే విధముగా ఉంటాయి

Chemistry - Question 141

Original paper page 108; original question and option regions

Which element among the following can react with steam?

క్రింది మూలకాలలో నీటితో ఆవిరి చర్య పొందు మూలకము ఏది?

Options :

1. ✖ *C*

2. ✖ *Si*

3. ✖ *Ge*

4. ✔ *Sn*

Chemistry - Question 142

Original paper page 108; original question and option regions

Which among the following oxides of nitrogen is a potent greenhouse gas?

క్రింది ఇవ్వబడిన నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సైడ్ లలో బలమైన హరితగృహ వాయువు ఏది?

Options :

1. ✓ N_2O

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions



(i) The IUPAC name of acetone is _____

(ii) The corresponding functional isomer of acetone is _____

(i) ఎసిటోన్ యొక్క IUPAC నామం ఏది?

(ii) ఎసిటోన్ యొక్క ప్రమేయ సమూహ సాదృశ్యము ఏది?

Options :

(i) Secondary propanone; (ii) Propanoic acid

1. ✖ (i) సెకెండరీ ప్రొపనోన్; (ii) ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లం

(i) Tertiary propanone; (ii) Propanol

2. ✖ (i) టెర్షియరీ ప్రొపనోన్; (ii) ప్రొపనోల్

(i) Butanone; (ii) Butanol

3. ✖ (i) బ్యూటనోన్; (ii) బ్యూటనాల్

(i) Propanone; (ii) Propanal

4. ✔ (i) ప్రొపనోన్; (ii) ప్రొపనాల్

Chemistry - Question 144

Original paper page 110; original question and option regions

During estimation of N present in an organic compound by Kjeldahl's method, the ammonia evolved from $0.5g$ of the compound in Kjeldahl's estimation of N, neutralized $10mL$ of $1M H_2SO_4$. The % of N in the compound is _____

జెల్డల్ విధానములో ఒక కర్బన సమ్మేళనము లోని నైట్రోజన్ ను అంచనా వేయునప్పుడు $0.5g$ కర్బన సమ్మేళనము ద్వారా విడుదలయిన అమోనియా $10mL$ $1M H_2SO_4$ ను తటస్థీకరించినది. ఆ సమ్మేళనము లోని N భారశాతము _____

Options :

1. ✓ 56%

2. ✗ 48%

3. ✗ 30%

4. ✗ 70%

Chemistry - Question 145

Original paper page 110; original question and option regions

In CCP arrangement, the total number of octahedral voids are _____

CCP అమరికలో అష్టముఖి రంధ్రాల మొత్తము సంఖ్య

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 2

3. ✔ 4

4. ✖ 8

Chemistry - Question 146

Original paper page 111; original question and option regions

The vapor pressure of a dilute solution of glucose is 750 mm of mercury at 373 K . The mole fraction of the solute is _____

373 K వద్ద ఒక విలీన గ్లూకోజ్ ద్రావణము భాష్పపీడనము 750 mm మెర్క్యరీ. ద్రావితము మోల్ భాగము _____

Options :

1. ✖ $\frac{1}{10}$

2. ✖ $\frac{1}{7.6}$

3. ✖ $\frac{1}{35}$

4. ✔ $\frac{1}{76}$

Chemistry - Question 147

Original paper page 111; original question and option regions

If the weight ratio of non-electrolyte solutes in two isotonic solutions of A and B is $2 : 3$, then find the ratio of their molecular weights.

A మరియు B అను ఆవిద్యుద్విశ్లేషక ద్రావిణాలు గల ద్రావణాలలో ద్రావిణాల భారశాతము $2 : 3$ మరియు ఆ రెండూ ఐసోటానిక్ ద్రావణాలయితే వాటి అణుభారాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✓ $2 : 3$

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

3 : 2

3 : 4

4 : 3

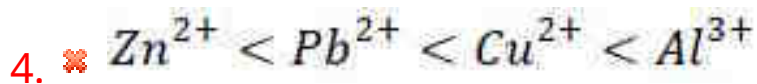
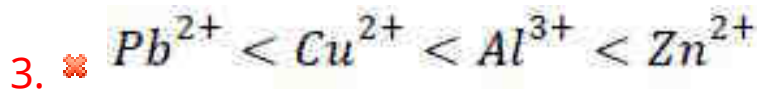
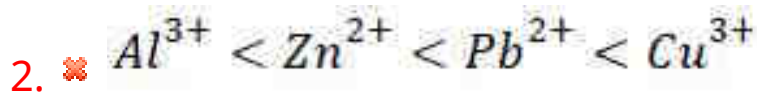
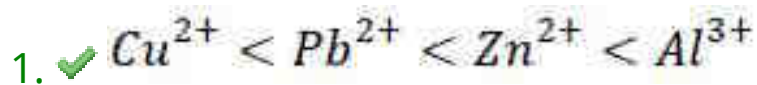
Chemistry - Question 148

Original paper page 112; original question and option regions

Which among the following correctly represents the reducing strength of given species in aqueous medium?

క్రింది ఎంపికలో, జల ద్రావణాలలో ఇచ్చిన జాతుల క్షయకరణ సామర్థ్యాన్ని తెలిపే క్రమము

Options :



Chemistry - Question 149

Original paper page 113; original question and option regions

The electrical resistance of a column of 0.05 M NaOH solution of diameter 1 cm and length 50 cm is $6.5 \times 10^3 \text{ ohm}$. Its molar conductivity will be

1cm వ్యాసము, 50cm పొడవు గల 0.05 M NaOH ద్రావణము విద్యుత్ నిరోధము $6.5 \times 10^3 \text{ ohm}$..
దాని మోలర్ వాహకత్వము _____

Options :

1. ✖ $229.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

2. ✔ $196 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

3. ✖ $149 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

4. ✖ $280 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

Chemistry - Question 150

Original paper page 113; original question and option regions

For the reaction $2 A + B_2 \longrightarrow 2 C$, the following data is provided. Find the overall order of this reaction.

$2 A + B_2 \longrightarrow 2 C$ అను చర్యకు క్రింది పట్టికలో వివరాలు ఇవ్వబడినవి. చర్య మొత్తము క్రమాంకము _____

Experiment ప్రయోగము	$[A] \text{ (mol.L}^{-1}\text{)}$	$[B] \text{ (mol.L}^{-1}\text{)}$	Rate రేటు $\text{(mol.L}^{-1}\text{.s}^{-1}\text{)}$
1	0.5	0.5	1×10^{-4}
2	0.5	1.0	2×10^{-4}
3	1.0	1.0	2×10^{-4}

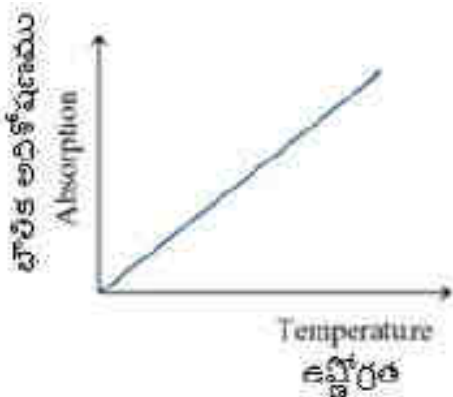
Chemistry - Question 151

Original paper page 114; original question and option regions

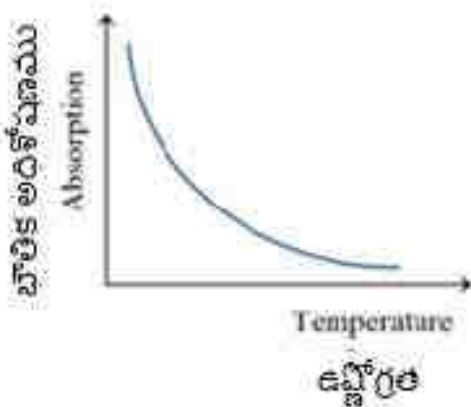
Which of the following Absorption-Temperature graphs represent the variation of physical adsorption with temperature?

క్రింది రేఖా చిత్ర పటాలలో ఏది భౌతిక అధిశోషణము, ఉష్ణోగ్రతలో మారు సంబంధాన్ని తెలియచేయును?

Options :



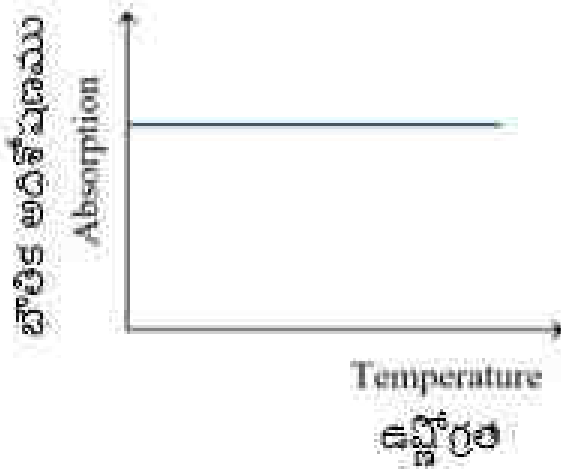
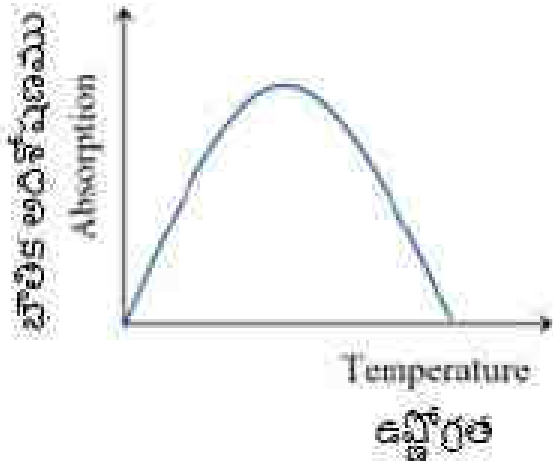
1. ✖



2. ✔

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions



Chemistry - Question 152

Original paper page 115; original question and option regions

The oxide formed by iodine which is used for the estimation of carbon monoxide is _____

కార్బన్ మోనాక్సైడ్ యొక్క పరిణామాత్మక అంచనాలో, ఉపయోగపడే అయోడిన్ యొక్క ఆక్సైడ్ _____

Options :

1. ✖ I_2O_4

2. ✔ I_2O_5

3. ✖ I_2O_3

4. ✖ I_2O_7

Chemistry - Question 153

Original paper page 116; original question and option regions

Ionization energy of nitrogen is more than that of oxygen because of _____

నైట్రోజన్ యొక్క అయనీకరణ శక్తి, ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సీకరణ శక్తి కంటే హెచ్చు. కారణము _____

Options :

Higher penetrating effect

1. ✖ చొచ్చుకునిపోవు స్వభావము అధికంగా ఉండడం వలన

Smaller size of N-atom

2. ✖ నైట్రోజన్ పరమాణువు చిన్నది కావడము వలన

Greater attraction of electrons by the nucleus

3. ✖ కేంద్రముకంటే ఎలక్ట్రాన్ లు బలముగా ఆకర్షించబడటము వలన

The extra stability of half filled p -orbital

4. ✔ సగము నిండిన p -ఆర్బిటాళ్ళ వలన అధిక స్థిరత్వము పొందుట కారణముగా

Chemistry - Question 154

Original paper page 116; original question and option regions

Which oxide of Nitrogen, among the following, is a colored gas?

నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సైడ్ లలో ఏది రంగు కల వాయువు

Options :

1. ✖ N_2O_5

2. ✔ NO_2

3. ✖ NO

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-03 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions



Chemistry - Question 155

Original paper page 117; original question and option regions

Co is 27th element in periodic table. The Electronic configuration and Magnetic moment of its dipositive ion respectively, are _____

Co ఆవర్తన పట్టికలో 27 వ మూలకం. దాని ద్విధనావేశ అయాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం మరియు అయస్కాంత భ్రామకం వరుసగా _____

Options :

1. ✖ $[Ar] 3d^7, \sqrt{24} B.M$
2. ✖ $[Ar] 3d^7, \sqrt{15} B.M$
3. ✔ $[Ar] 3d^7 4s^2, \sqrt{15} B.M$
4. ✖ $[Ar] 3d^7 4s^2, \sqrt{8} B.M$

Chemistry - Question 156

Original paper page 117; original question and option regions

Which of the following pairs of solutions can be distinguished by Fehling solution?

దిగువనున్న ఏ ద్రావణాల జతను ఫెయిలింగ్ ద్రావణము తో గుర్తించి వేరు పరచగలము?

Options :

Glucose and Fructose

గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్

1. ✖

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

Fructose and Sucrose

ఫ్రక్టోజ్ మరియు సుక్రోజ్

Fructose and Mannose

ఫ్రక్టోజ్ మరియు మానోజ్

Lactose and Maltose

లాక్టోజ్ మరియు మాల్టోజ్

Chemistry - Question 157

Original paper page 118; original question and option regions

During the process of preparation of $CHCl_3$, which among the following statements are true?

- (i) Bleaching powder on reaction with H_2O gives Cl_2 .
- (ii) Cl_2 reacts with ethanol and produces acetic acid.
- (iii) Chloral is formed from the reaction of excess Cl_2 with acetaldehyde.
- (iv) $Ca(OH)_2$ cannot hydrolyze chloral to give $CHCl_3$

$CHCl_3$ తయారు చేయు చర్యకు సంబంధించి సరైన విషయాలు

- (i) నీటితో బ్లీచింగ్ పౌడర్ చర్య వలన క్లోరిన్ ఉత్పత్తి అగుట
- (ii) Cl_2 , ఇథానోల్ తో చర్య పొంది ఎసిటిక్ ఆమ్లము ఏర్పడుట
- (iii) ఆదిక క్లోరిన్ తో ఎసిటాల్ డి హైడ్ చర్య పొంది క్లోరల్ ఏర్పడుట
- (iv) $CHCl_3$ ఏర్పడుటకు వీలుగా $Ca(OH)_2$, క్లోరల్ ను జల విశ్లేషణము చేయలేదు

Options :

(i) & (ii) only

1. ✖ (i) & (ii) మాత్రమే

(ii) & (iii) only

2. ✖ (ii) & (iii) మాత్రమే

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

(iii) & (iv) only

(iii) & (iv) మాత్రమే

(i) & (iii) only

4. ✓ (i) & (iii) మాత్రమే

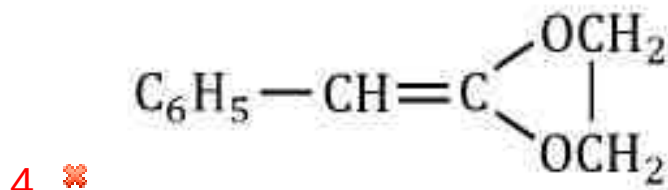
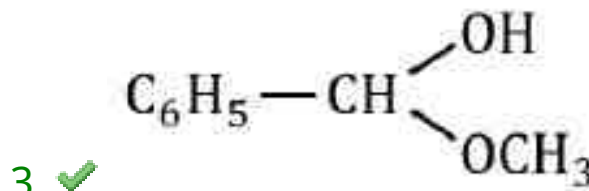
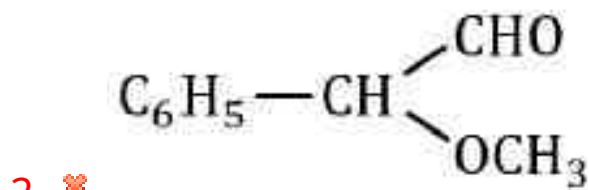
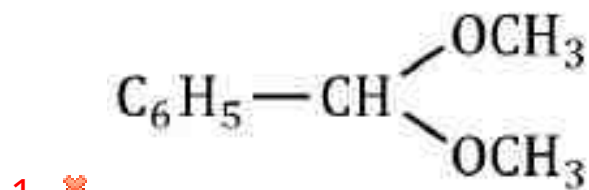
Chemistry - Question 158

Original paper page 119; original question and option regions

Identify the correct structure of methyl hemiacetal of benzaldehyde from the following.

బెంజాల్డిహైడ్ యొక్క మిథైల్ హేమీఎసిటాల్ యొక్క నిర్మాణము _____

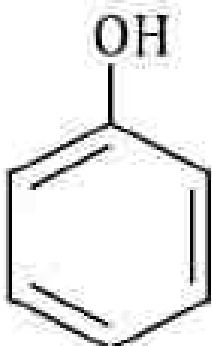
Options :



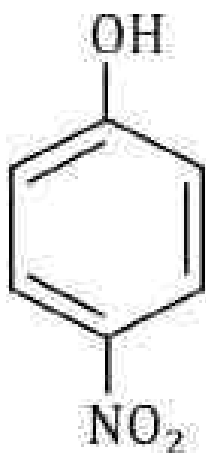
Which among the following is most acidic?

క్రింది వాటిలో ఏది అత్యంత బలమైన ఆమ్ల సమ్మేళనము

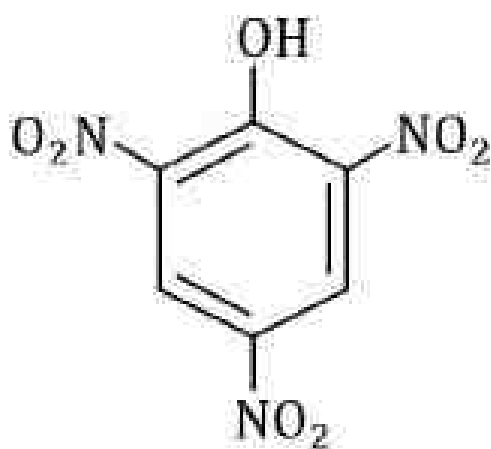
Options :



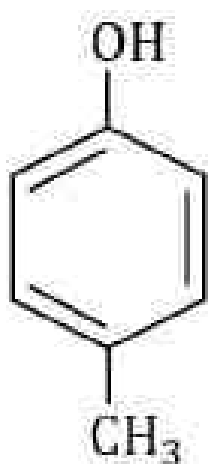
1. ✖



2. ✖



3. ✔



4. ✖

Benzoic acid gives benzene on being heated with ' X ' and phenol gives benzene on being heated with ' Y '. Then, X and Y respectively are:

బెంజాయిక్ ఆమ్లమును X తో వేడి చేస్తే బెంజీన్ వస్తుంది. ఫెనాల్ ను Y తో వేడి చేస్తే బెంజీన్ ఏర్పడును. X మరియు Y వరుసగా

Options :

Soda-lime and Cu

1. ✖

సోడా లైమ్ మరియు Cu

Zn -dust and Soda-lime

2. ✖

జింక్ పొడి మరియు సోడా లైమ్

Zn -dust and $NaOH$

3. ✖

జింక్ పొడి మరియు $NaOH$

Soda-lime and Zn -dust

4. ✔

సోడా లైమ్ మరియు జింక్ పొడి

Chemistry - Question 121

Original paper page 93; original question and option regions

What would be the wavelength of the spectral line in Balmer series of the spectrum, having the longest wavelength? Given $R_H = 109677 \text{ cm}^{-1}$

బామర్ వర్ణ పట శ్రేణిలో అత్యధిక తరంగదైర్ఘ్యము గల రేఖ ఏది కావచ్చు? ($R_H = 109677 \text{ cm}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 5560 Å

2. ✔ 6560 Å

3. ✖ 5460 Å

4. ✖ 5660 Å

Chemistry - Question 122

Original paper page 94; original question and option regions

The value of Planck's constant in electron volts (eV) is _____

ప్లాంక్ స్థిరాంకము విలువ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లలో _____

Options :

1. ✖ 41.4×10^{-15}

2. ✔ 4.14×10^{-15}

3. ✖ 0.41×10^{-15}

4. ✖ 6.63×10^{-34}

Chemistry - Question 123

Original paper page 94; original question and option regions

If it is known that an electron is revolving around the nucleus at a speed of 0.95 km.s^{-1} , with an accuracy of 0.02% , then find its position. Given mass of the electron is $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ and $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$

0.02% ఖచ్చితత్వంతో కేంద్రకం చుట్టూ ఒక ఎలక్ట్రాన్ 0.95 km.s^{-1} వేగంతో పరిభ్రమించునపుడు దాని స్థానాన్ని ఎంత ఖచ్చితత్వంతో అంచనావేయవచ్చు? (ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ మరియు $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 0.304 m

2. ✔ $3.04 \times 10^{-4} \text{ m}$

3. ✖ $304 \times 10^{-3} \text{ m}$

4. ✖ 304 m

An element X belongs to 4th period & 15th group of the periodic table. Which one of the following is true regarding order electronic configuration of X. It has _____

ఆవర్తన పట్టికలో ఒక మూలకము X, 4 వ పీరియడ్ మరియు 15వ గ్రూప్ కు చెందును. దాని యొక్క బాహ్య ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసమునుబట్టి క్రిందివాటిలో ఏది నిజము? దానిలో _____ ఉండును

Options :

Partially filled d-orbitals & completely filled s-orbital

1. ✖ పాక్షికముగా నిండిన d-ఆర్బిటాళ్ళు మరియు పూర్తిగా నిండిన s-ఆర్బిటాళ్ళు

completely filled s-orbital & completely filled p-orbitals

2. ✖ పూర్తిగా నిండిన s-ఆర్బిటాళ్ళు మరియు పూర్తిగా నిండిన p-ఆర్బిటాళ్ళు

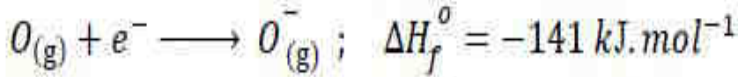
completely filled s-orbital & half-filled p-orbitals

3. ✔ పూర్తిగా నిండిన s-ఆర్బిటాళ్ళు మరియు పాక్షికముగా నిండిన p-ఆర్బిటాళ్ళు

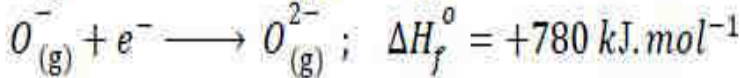
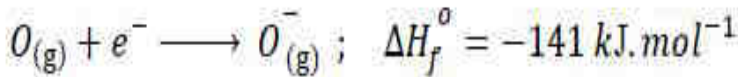
half-filled d-orbitals & completely filled s-orbital

4. ✖ సగము నిండిన d-ఆర్బిటాళ్ళు మరియు పూర్తిగా నిండిన s-ఆర్బిటాళ్ళు

The formation of an oxide ion from Oxygen atom takes place as shown below. This two-step process is unfavourable, even though O^{2-} is iso-electronic with Neon, due to the fact that _____



ఆక్సిజన్ పరమాణువు నుండి ఆక్సైడ్ అయాన్ ఈ క్రింది విధంగా ఏర్పడును?



నియాన్ పరమాణువుతో O^{2-} అయాన్ 'ఐసోఎలక్ట్రానిక్' అయినప్పటికీ, పై రెండు అంచెల ప్రక్రియ ఉష్ణగతిక శాస్త్రం ప్రకారం అనుకూలం కాదు. ఎందువలన అనగా _____

Options :

Addition of electron in oxygen results in larger size of the ion.

1. ✖ ఆక్సిజన్ పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్లు చేరగా ఏర్పడు అయాన్ పరిమాణం (సైజు) పెరుగును

Electron repulsion out-weighs the stability gained by achieving noble gas configuration.

2. ✔ ఉత్కృష్ట వాయు విన్యాసం వలన వచ్చు స్థిరత్వం కంటే, ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య వికర్షణ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండి, వికర్షణ స్థిరత్వాన్ని అధిగమించును

Oxygen is more electro negative.

3. ✖ ఆక్సిజన్ కు ఎక్కువ ఋణ విద్యుదాత్మకత ఉన్నది

O^{-} ion has comparatively smaller size than oxygen atom.

4. ✖ O^{-} అయాన్, ఆక్సిజన్ పరమాణువు కంటే తక్కువ పరిమాణం కలిగి ఉండును

Chemistry - Question 126

Original paper page 96; original question and option regions

The correct order of decreasing first ionization is _____

ప్రథమ అయోనికరణ శక్తుల తగ్గుదల యొక్క సరైన క్రమము _____

Chemistry - Question 126 (continued)

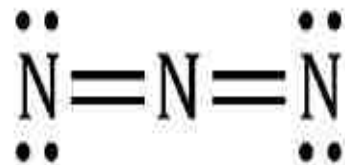
Original paper page 97; original question and option regions



Chemistry - Question 127

Original paper page 97; original question and option regions

In the given electron dot structure, the formal charge on each nitrogen atom (respectively) from left to right is _____



పటంలో చూపిన ఎలక్ట్రాన్ బిందు నిర్మాణంలో ఎడము నుంచి కుడివైపుకు గల నైట్రోజన్ పరమాణువులపై ఫార్మల్ ఆవేశాలు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ +1, 0, +1

2. ✔ -1, +1, -1

3. ✖ 0, -1, 0

4. ✖ +1, -1, +1

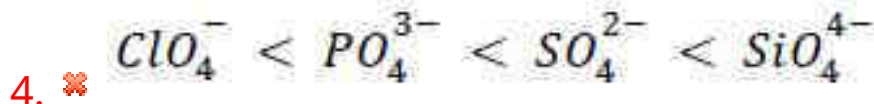
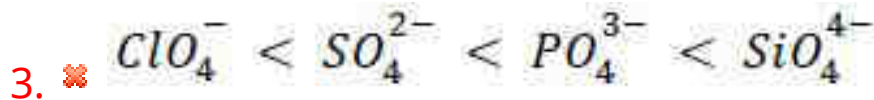
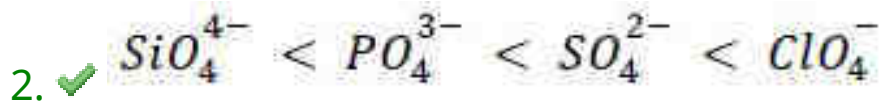
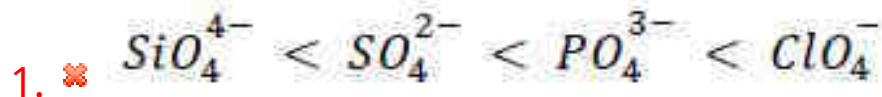
Chemistry - Question 128

Original paper page 98; original question and option regions

Arrange the following ions in the correct order of $X - O$ bond order, where 'X' denotes the central atom.

'X' కేంద్ర పరమాణువును సూచిస్తే, క్రింది సమ్మేళనాలను వాటి $X - O$ బంధక్రమాల సరైన క్రమంలో అమర్చుము.

Options :



Match the following molecule with the hybridization of the central atom and its corresponding shape?

Molecule	Hybridization	Geometry
(a) BCl_3	(i) sp^3	(p) distorted octahedron
(b) $BrCl_3$	(ii) sp^2	(q) Pyramidal
(c) NH_3	(iii) sp^3d	(r) Trigonal Planar
(d) XeF_6	(iv) sp^3d^2	(s) T-shaped

క్రింద ఇచ్చిన అణువులను వాటి కేంద్ర పరమాణువు యొక్క సంకరకరణం మరియు అణువు యొక్క ఆకృతిలతో జతచేయుము?

అణువు	సంకరకరణం	ఆకృతి
(a) BCl_3	(i) sp^3	(p) విరూపణం చెందిన అష్టముఖీయం
(b) $BrCl_3$	(ii) sp^2	(q) సుద్యాకారం
(c) NH_3	(iii) sp^3d	(r) సమతల త్రికోణీయ
(d) XeF_6	(iv) sp^3d^2	(s) T-ఆకృతి

Options :

1. ✖ (a – iii – r), (b – ii – p), (c – i – q), (d – iv – s)

2. ✔ (a – ii – r), (b – iii – s), (c – i – q), (d – iv – p)

3. ✖ (a – iv – s), (b – i – r), (c – ii – p), (d – iii – q)

4. ✖ (a – i – p), (b – iv – s), (c – ii – q), (d – iii – r)

Chemistry - Question 130

Original paper page 100; original question and option regions

Given the critical temperature and critical pressure of CO_2 gas are $30^\circ C$ and 72 atm respectively, find the approximate values of Van der Waals constants ' a ' (in $L^2 \cdot atm \cdot mol^{-2}$) and ' b ' (in $L \cdot mol^{-1}$).

CO_2 వాయువు యొక్క సందీగ్ధ ఉష్ణోగ్రత మరియు సందీగ్ధ పీడనము విలువలు వరుసగా $30^\circ C$ మరియు 72 atm అయితే వాండర్ వాల్ స్థిరాంకాలైన ' a ' ($L^2 \cdot atm \cdot mol^{-2}$) మరియు ' b ' (in $L \cdot mol^{-1}$) విలువలు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ $a = 0.36$ & $b = 0.0821$

2. ✖ $a = 36$ & $b = 0.043$

3. ✔ $a = 3.6$ & $b = 0.043$

4. ✖ $a = 0.36$ & $b = 0.043$

Chemistry - Question 131

Original paper page 100; original question and option regions

At constant temperature, when a bulb 'A' of volume 150 mL containing an ideal gas was connected to another evacuated bulb 'B', the pressure fell down by 40% of bulb A's initial pressure. Then, find the volume of bulb B.

స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక ఆదర్శ వాయువును కలిగిన, 150 mL ఘనపరిమాణం గల బల్బు 'A' ను, ఖాళీ చేయబడ్డ మరో బల్బు 'B' తో కలుపగా ఆ వ్యవస్థ యొక్క పీడనం బుల్బు 'A' యొక్క తొలి పీడనం కంటే 40% తక్కువగా ఉన్నది. అయిన, బల్బు 'B' యొక్క ఘనపరిమాణం _____

Options :

1. ✖ 75 ml 2. ✖ 150 ml

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

100 *ml*

125 *ml*

Chemistry - Question 132

Original paper page 101; original question and option regions

Calculate the mole fraction of CH_3OH in 5 molal aqueous solution of CH_3OH .

5 మోలల్ CH_3OH జల ద్రావణము లో CH_3OH మోల్ భాగము ____

Options :

1. ✓ 0.082

2. ✗ 0.25

3. ✗ 0.16

4. ✗ 0.5

Chemistry - Question 133

Original paper page 101; original question and option regions

6.0 litres of a gaseous mixture containing propane and butane on complete combustion at $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ produced 20 litres of CO_2 . Then the composition of the given mixture is _____

25 $^{\circ}\text{C}$ వద్ద 6.0 లీటర్ల ప్రొపేన్ మరియు బ్యుటేన్ వాయువులు గల ఒక వాయు మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా దహనం చెందించగా 20 లీటర్ల CO_2 వెలువడినది. అయిన, ఆ వాయు మిశ్రమం సంఘటనం _____

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

Propane- 5 L & Butane- 1 L

ప్రోపేన్- 5 L & బ్యూటేన్- 1 L

Propane- 1 L & Butane- 5 L

ప్రోపేన్- 1 L & బ్యూటేన్- 5 L

Propane- 4 L & Butane- 2 L

ప్రోపేన్- 4 L & బ్యూటేన్- 2 L

Propane- 2 L & Butane- 4 L

ప్రోపేన్- 2 L & బ్యూటేన్- 4 L

Chemistry - Question 134

Original paper page 102; original question and option regions

When a gas is allowed to expand in a well-insulated container, against a constant external pressure of 5 atm , from an initial value of 10 L to a final volume of 15 L , find the change in the internal energy (ΔU) of the gas.

పరిసరాల నుంచి పూర్తిగా పరిరక్షించబడిన ప్రారంభ ఘనపరిమాణము 10 L పాత్రలోనున్న ఒక వాయువును, 5 atm స్థిర బాహ్య పీడనమునకు వ్యతిరేకంగా అంతిమ ఘనపరిమాణం 15 L వచ్చు వరకు వ్యాకోచింపజేశారు. ఈ ప్రక్రియలో ఆ వాయువు అంతరిక శక్తిలోని మార్పు ΔU విలువ _____

Options :

1. ✓ -2.5 kJ

2. ✗ -25 kJ

3. ✗ $+15 \text{ kJ}$

4. ✗ -10 kJ

Chemistry - Question 135

Original paper page 103; original question and option regions

A solution is prepared by dissolving 2 g of $NaOH$ in one litre water. Find the pH of this solution, assuming complete ionization. [K_w for water = 1×10^{-14}]

ఒక లీటరు నీటిలో 2 g ల $NaOH$ ని కరిగించి ఒక ద్రావణాన్ని తయారు చేశారు. ఆ ద్రావణం పూర్తిగా అయనీకరణం చెందిందని భావించి దాని pH గణించుము. [$K_w = 1 \times 10^{-14}$]

Options :

1. ✖ 11.3010

2. ✖ 12.6021

3. ✔ 12.6990

4. ✖ 10.3010

Chemistry - Question 136

Original paper page 103; original question and option regions

For the reaction

$H_{2(g)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$, if the initial concentration of $[H_2] = [CO_2]$ and x moles/L of H_2 is consumed at equilibrium, the correct expression of K_p is

$H_{2(g)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$, చర్యలో ప్రారంభ గాఢత $[H_2] = [CO_2]$ మరియు సమతా స్థితి వద్ద x మోల్/L వినియమమయితే, K_p ను తెలియచేయు సరైన సమీకరణము

Options :

1. ✓ $\frac{x^2}{(1-x)^2}$

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

$$\frac{(1+x)^2}{(1-x)^2}$$

$$\frac{x^2}{(2+x)^2}$$

$$\frac{x^2}{1-x^2}$$

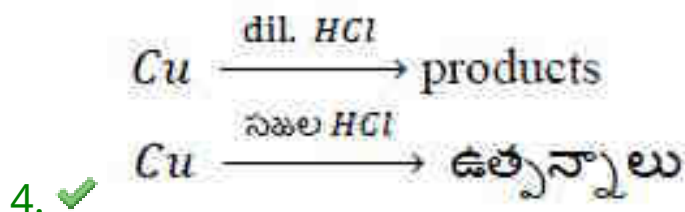
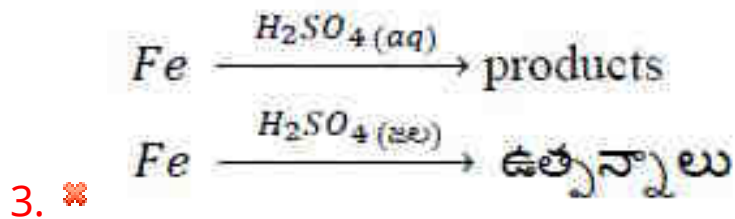
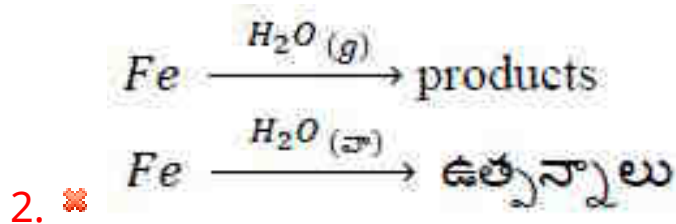
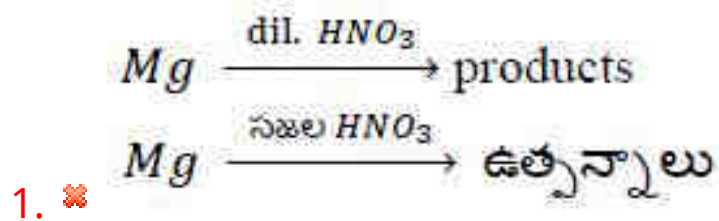
Chemistry - Question 137

Original paper page 104; original question and option regions

Which among the following pairs of substrates on reaction, does not evolve hydrogen gas.

దిగువ నివ్వబడిన ఏ చర్యలో క్రియాజనకము హైడ్రోజన్ వాయువును విడుదల చేయలేదు?

Options :



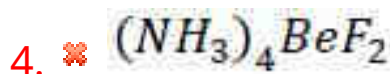
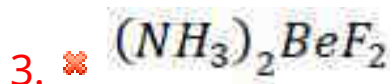
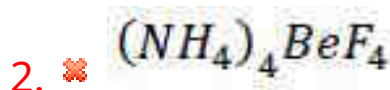
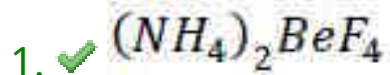
Chemistry - Question 138

Original paper page 105; original question and option regions

Beryllium fluoride can be prepared from the decomposition of _____

_____ వినియోగము వలన బేరిలియమ్ ఫ్లోరైడ్ను తయారుచేయగలము

Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 105; original question and option regions

The type of hybridization of Boron in diborane is _____

డైబోరాన్‌లో బోరాన్ యొక్క సంకరీకరణము _____

Options :

1. ✖ sp

2. ✖ sp^2

3. ✔ sp^3

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-03 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

sp^3d

Chemistry - Question 140

Original paper page 106; original question and option regions

The hybridizations of 'C' and 'O' in CO and CO₂ respectively are:

CO, CO₂ లలో 'C' మరియు 'O' యొక్క సంకరీకరణములు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ CO: C = sp O = sp & CO₂: C = sp^2 O = sp^2

2. ✖ CO: C = sp O = sp^2 & CO₂: C = sp O = sp^2

3. ✔ CO: C = sp O = sp & CO₂: C = sp O = sp^2

4. ✖ CO: C = sp^2 O = sp^2 & CO₂: C = sp O = sp

Chemistry - Question 141

Original paper page 106; original question and option regions

Which among the following acts as a sink for CO ?

CO కు సింక్ గా పనిచేసేది దిగువ సూచించిన వాటిలో ఏది?

Options :

Oceans

1. ✖ సముద్రాలు

Rivers and Lakes

2. ✖ నదులు మరియు చెరువులు

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Tree Barks

చెట్ల బెరడు

Micro-organisms in soil

నేలలో గల సూక్ష్మజీవులు

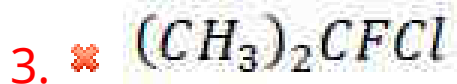
Chemistry - Question 142

Original paper page 107; original question and option regions

Which of the following has a chiral 'C' ?

క్రింది సమ్మేళనాలలో 'కైరల్-C' కలది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 143

Original paper page 107; original question and option regions

The blood red color of sulfur containing organic compound of Lassaigne's extract is due to the formation of _____

సల్ఫర్ కలిగిన కర్బన సమ్మేళనము యొక్క లేస్సెన్ కషాయము యొక్క పరీక్షలో రక్తపు ఎరుపు రంగుకు కారణము _____ ఏర్పడుట

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions



Chemistry - Question 144

Original paper page 108; original question and option regions

If the radii of Na^+ and Cl^- ions are 95 pm and 181 pm respectively, then the edge length of a $NaCl$ unit cell is _____

Na^+ మరియు Cl^- అయాన్ల వ్యాసార్థాలు వరుసగా 95 pm మరియు 181 pm . $NaCl$ యూనిట్ సెల్ యొక్క అంచు పొడవు _____

Options :

1. ✖ 276 pm

2. ✖ 135 pm

3. ✔ 552 pm

4. ✖ 415 pm

Chemistry - Question 145

Original paper page 109; original question and option regions

If a 6.5 M solution of KOH in water contains 30 % by mass of KOH , then find the density of given solution. (Atomic masses: $K \rightarrow 39$, $O \rightarrow 16$, $H \rightarrow 1$)

ఒక 6.5 M జలద్రావణం. భారాత్మకంగా 30 % KOH ను కలిగి ఉన్నట్లయితే, ఆ ద్రావణం యొక్క సాంద్రత _____ (అణు ద్రవ్యరాశులు: $K \rightarrow 39$, $O \rightarrow 16$, $H \rightarrow 1$)

Options :

1. ✖ 2.86 g.ml^{-1}

2. ✖ 3.52 g.ml^{-1}

3. ✔ 1.21 g.ml^{-1}

4. ✖ 2.45 g.ml^{-1}

Chemistry - Question 146

Original paper page 109; original question and option regions

At 104.2°C , the vapour pressure of a solution of 7.5 g of a solute in 100 g of water is 740 mm of Hg and $K_b = 0.55$, then the boiling point of the solution is _____

104.2°C వద్ద 100 g ల నీటిలో 7.5 g ల ఒక ద్రావిణాన్ని కలిపి తయారుచేసిన ద్రావణం యొక్క భాష్ప పీడనం 740 mm Hg అయి, మరియు దాని $K_b = 0.55$ అయితే, ఆ ద్రావణం యొక్క మరుగు ఉష్ణోగ్రత _____

Options :1. ✓ 373.80 K 2. ✗ 157.23 K 3. ✗ 100.54 K

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-03 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

273.45 K

Chemistry - Question 147

Original paper page 110; original question and option regions

The standard e.m.f of a Daniel cell is 1.15 V . Given $F = 96500\text{ C.mol}^{-1}$, find the value of ΔG for the following cell reaction. $\text{Zn}_{(s)} + \text{Cu}_{(aq)}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}_{(aq)}^{2+} + \text{Cu}_{(s)}$

డేనియల్ ఘటం యొక్క ప్రమాణ e.m.f 1.15 V , $F = 96500\text{ C.mol}^{-1}$ అయితే క్రింది ఘట చర్యకు ΔG విలువ ఎంత? $\text{Zn}_{(ఘ)} + \text{Cu}_{(జల)}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}_{(జల)}^{2+} + \text{Cu}_{(ఘ)}$

Options :

1. ✖ $+221.95\text{ J.mol}^{-1}$

2. ✖ $-110.45\text{ J.mol}^{-1}$

3. ✔ $-221.95\text{ kJ.mol}^{-1}$

4. ✖ $+2.219\text{ kJ.mol}^{-1}$

Chemistry - Question 148

Original paper page 110; original question and option regions

The potential of a hydrogen electrode which is immersed in a solution of $pH = 8$ is approximately _____

$pH = 8$ గల ద్రావణములో ముంచిన హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క పొటెన్షియల్ (వోల్టలలో) _____

Options :

1. ✓ -0.472

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

—0.0591

—0.591

Chemistry - Question 149

Original paper page 111; original question and option regions

Which expression among the following is correct for a zero-order reaction and a first order reaction respectively? Here 'a' denotes the initial concentration of reactant.

శూన్య క్రమాంక మరియు ప్రథమ క్రమాంక చర్యలకు సంబంధించి క్రింద వ్యక్తీకరించిన వాటిలో ఏది సరైనది?
(a ప్రారంభ గాఢత)

Options :

1. ✖ $t_{1/2} \propto a ; t_{1/2} \propto \frac{1}{a}$

2. ✔ $t_{1/2} \propto a ; t_{1/2} \propto a^0$

3. ✖ $t_{1/2} \propto a^0 ; t_{1/2} \propto a$

4. ✖ $t_{1/2} \propto a ; t_{1/2} \propto \frac{1}{a^2}$

In Freundlich adsorption isotherm the value of $\frac{1}{n}$ is _____

ఫ్రౌండ్‌లిచ్ అధిశోషణ సమోష్టరేఖలో, $\frac{1}{n}$ విలువ _____

Options :

1. ✖ $2 \leq \frac{1}{n} \leq 4$

2. ✖ $\frac{1}{n} = 1$ for physical absorption
 $\frac{1}{n} = 1$ భౌతిక అధిశోషణమునకు

3. ✖ $\frac{1}{n} = 1$ for chemisorption
 $\frac{1}{n} = 1$ రసాయనిక అధిశోషణమునకు

4. ✔ $0 \leq \frac{1}{n} \leq 1$

Chemistry - Question 151

Original paper page 112; original question and option regions

Which molecule among the following has the highest dipole moment?

క్రింది సూచించిన అణువులలో దేనికి అత్యధిక ద్విధ్రువ భ్రామకం ఉన్నది?

Options :



Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions



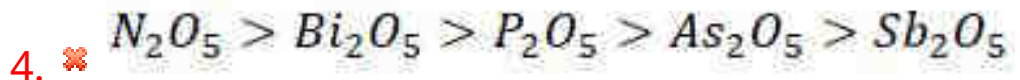
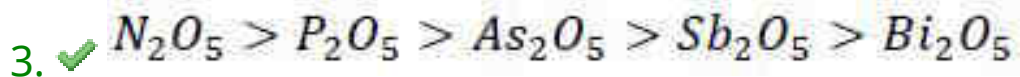
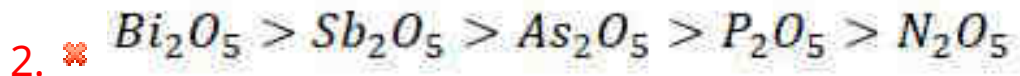
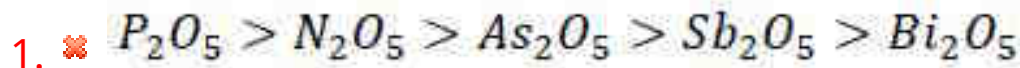
Chemistry - Question 152

Original paper page 113; original question and option regions

Arrange the oxides of group-15 elements in decreasing order of their acidity:

గ్రూప్ 15 మూలకాల ఆక్సైడ్ లను ఆమ్లత్వము తగ్గే క్రమములో అమర్చుము

Options :



Chemistry - Question 153

Original paper page 114; original question and option regions

Match the following?

క్రింది వానిని జతచేయుము?

Reaction చర్య	Oxidation state of Xe in product ఉత్పన్నము లోని Xe ఆక్సీకరణ స్థితి
(a) $XeF_6 + 3 H_2O \longrightarrow$	(i) +6
(b) $XeF_4 + (\text{excess}) Xe \xrightarrow{\text{warm}}$	(ii) 0
(c) $XeF_6 + 8 NH_3 \longrightarrow$	(iii) +2

Options :

1. ✖ (a – iii), (b – i), (c – ii)

2. ✖ (a – i), (b – ii), (c – iii)

3. ✔ (a – i), (b – iii), (c – ii)

4. ✖ (a – iii), (b – ii), (c – i)

Chemistry - Question 154

Original paper page 114; original question and option regions

The most stable complex among the following is _____

క్రింది సంక్లిష్ట సమ్మేళనాలలో అత్యంత స్థిరమైనది _____

Options :



Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions



Chemistry - Question 155

Original paper page 115; original question and option regions

The electronic configuration of a transition element X in $+3$ state is $[Ar]3d^6$. Its atomic number is _____

$+3$ ఆక్సీకరణ స్థితిలో గల ఒక పరివర్తన మూలకము ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము $[Ar]3d^6$. ఆ మూలకము యొక్క పరమాణు సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 26

2. ✖ 24

3. ✔ 27

4. ✖ 28

Chemistry - Question 156

Original paper page 115; original question and option regions

Reacting glucose with HI with prolonged heating gives _____

గ్లూకోజ్ ను HI తో కలిపి ఎక్కువ సమయము వేడి చేసినప్పుడు _____ ఏర్పడును

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

1- Hexanol

1- హెక్సనోల్

2- Hexanol

2- హెక్సనోల్

1, 3- Hexanediol

1, 3- హెక్సేన్ డయోల్

n- Hexane

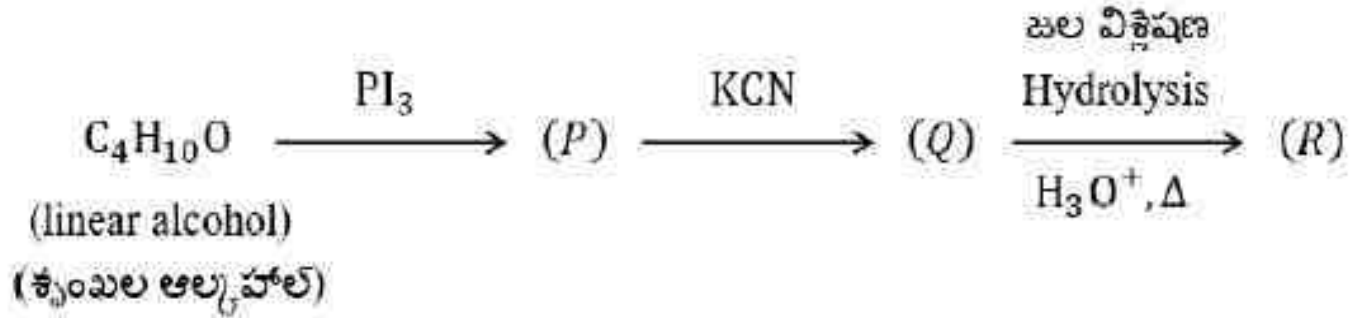
n- హెక్సేన్

Chemistry - Question 157

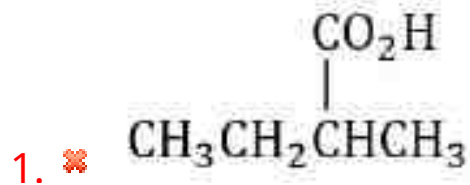
Original paper page 116; original question and option regions

The major product (*R*) of the following reaction sequence is _____

ఈ దిగువ చర్యల క్రమములో ప్రధాన ఉత్పన్నము *R* _____

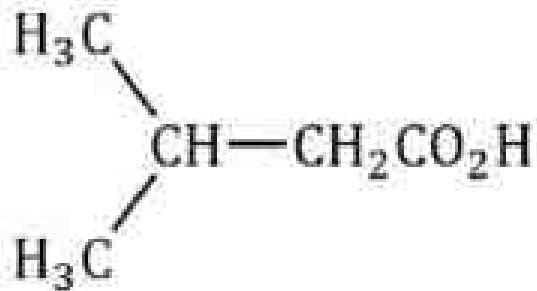
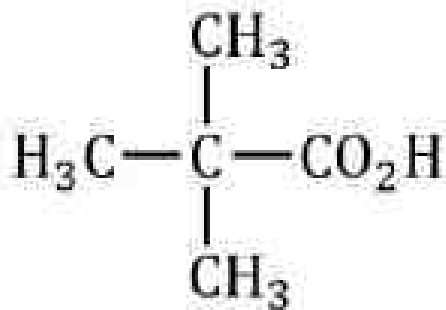


Options :



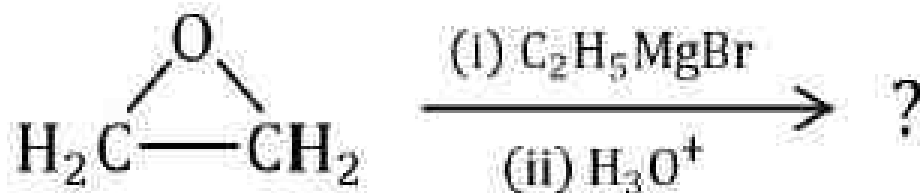
Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

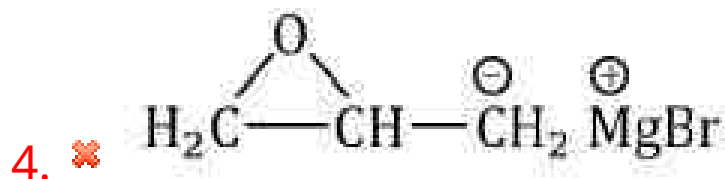
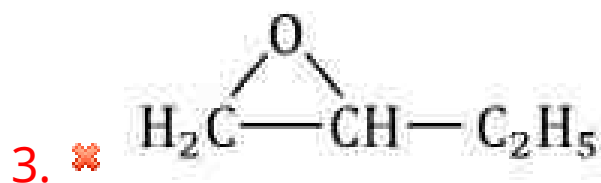


Identify the product of the following reaction.

ఈ క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం ఏది?



Options :

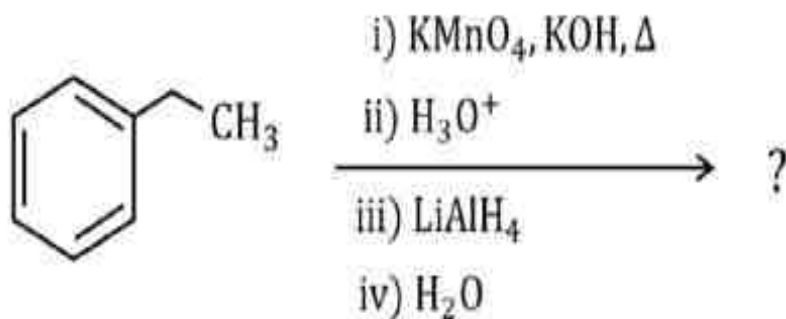


Chemistry - Question 159

Original paper page 118; original question and option regions

The molecular formula of the final product of the following reaction sequence is _____

దిగువ చర్య విధానాల క్రమములో ఏర్పడు అంతిమ ఉత్పన్నము _____



Options :

1. ✖ $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}$

2. ✔ $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$

3. ✖ $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$

4. ✖ $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$

Chloral having molecular formula C_2Cl_3OH gives red precipitate with Fehling's reagent.

Chloral on reacting with *conc. NaOH* form sodium trichloro acetate and another compound X

chloral on reacting with chlorobenzene in the presence of *conc. H₂SO₄* to form compound Y.

The structure IUPAC names of X and Y will be _____

అణు ఫార్ములా C_2Cl_3OH గా గల క్లోరల్ ఫెయిలింగ్ ద్రావణముతో ఎరుపురంగు అవక్షేపమును ఇచ్చును.

క్లోరల్ గాఢ $NaOH$ తో చర్యలో నోడియం ట్రిక్లోరో ఏసీటేట్ మరియు X అనే ఇతర సమ్మేళనమును

ఏర్పరుచును. గాఢ H_2SO_4 సమక్షములో క్లోరో బెంజీన్ తో, క్లోరల్ చర్య పొంది, Y అను సమ్మేళనమును

ఇచ్చును. X మరియు Y ల IUPAC నామాలు వరుసగా _____

Options :

2, 2, 2 – trichloro methyl propanol and P, P^1 – dichloro diphenyl trichloro methane

1. ✖ 2, 2, 2 – ట్రిక్లోరో మీథైల్ ప్రోపనాల్ మరియు P, P^1 – డైక్లోరో డై ఫెనైల్ ట్రి క్లోరో మీథేన్

Methanol and 4 – chloro benzaldehyde

2. ✖ మిథనోల్ మరియు 4 – క్లోరో బెంజాల్డిహైడ్

2, 2, 2 – trichloro ethanol and P, P^1 – dichloro - diphenyl trichloro ethane

3. ✔ 2, 2, 2 – ట్రి క్లోరో ఇథనోల్ మరియు P, P^1 – డైక్లోరో – డైఫెనైల్ ట్రి క్లోరో ఈథేన్

1, 1, 1 – trichloro methanol and P, P^1 – dichloro diphenyl trichloro ethane

4. ✖ 1, 1, 1 – ట్రి క్లోరో మిథనోల్ మరియు P, P^1 – డైక్లోరో – డై ఫెనైల్ ట్రి క్లోరో ఈథేన్

Chemistry - Question 121

Original paper page 95; original question and option regions

Which of the following species is iso-electronic with Cr ?

క్రింది జాతులలో Cr తో ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ గా ఉన్న జాతి ఏది?

Options :

1. ✖ Fe^{3+}

2. ✖ Co

3. ✔ Mn^{+}

4. ✖ Mn^{+2}

Chemistry - Question 122

Original paper page 95; original question and option regions

The de-Broglie wavelength (in m) of a sand particle of mass 1 mg , blown by a wind of speed 20 m.s^{-1} is approximately _____

1 mg భారము గల ఇసుక రేణువు, 20 m.s^{-1} వేగముతో వీచు గాలితో విసిరివేయ బడినది. దాని డీ బ్రోలీ తరంగదైర్ఘ్యము ఎన్ని మీటర్లు?

Options :

1. ✖ 1×10^{-29}

2. ✖ 0.3×10^{-29}

3. ✖ 33×10^{-29}

4. ✔ 3.3×10^{-29}

Chemistry - Question 123

Original paper page 96; original question and option regions

The correct order of total number of node of atomic orbitals is _____

పరమాణు ఆర్బిటాల్స్ మొత్తము నోడ్ ల సంఖ్య యొక్క సరైన క్రమము _____

Options :

1. ✖ $4f > 6s > 5d$

2. ✔ $6s > 5d > 4f$

3. ✖ $4f > 5d > 6s$

4. ✖ $5d > 4f > 6s$

Chemistry - Question 124

Original paper page 96; original question and option regions

The most electronegative element belongs to _____

అత్యధిక ఋణ విద్యుదాత్మకత గల మూలకము _____ కు చెందును

Options :

transition elements

1. ✖

పరివర్తన మూలకాలు

nitrogen family

2. ✖

నైట్రోజన్ కుటుంబము

halogen group

3. ✔

హలోజన్ గ్రూప్

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-06 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

Chalcogens

డాల్కొజన్ లు

Chemistry - Question 125

Original paper page 97; original question and option regions

The order of kinetic diameter of N_2 , CO and C_2H_4 is:

N_2 , CO మరియు C_2H_4 ల కైనెటిక్ డయామీటర్ యొక్క క్రమము

Options :

1. ✖ $N_2 > CO > C_2H_4$

2. ✖ $CO > C_2H_4 > N_2$

3. ✔ $C_2H_4 > CO > N_2$

4. ✖ $N_2 = CO = C_2H_4$

Identify the correct statement(s) from the following:

- i) There are four *d*-block series.
- ii) Total *d*-block elements are 40
- iii) Third *d*-block series starts with Lanthanum & ends with mercury
- iv) All the *d*-block members are metals & found in nature

క్రింది ప్రవచనాలలో సరి అయిన వాటిని గుర్తించండి

- i) నాలుగు *d*-బ్లాక్ శ్రేణులు గలవు
- ii) మొత్తము 40 *d*-బ్లాక్ మూలకాలు ఉన్నవి
- iii) మూడవ *d*-బ్లాక్ శ్రేణి లాంథనముతో ప్రారంభమయి మెర్క్యురీతో అంతమగును
- iv) అన్నే *d*-బ్లాక్ మూలకాలు లోహాలు మరియు సహజ సిద్ధముగా లభించును

Options :

(i) & (iii) only

1. ✖ (i) & (iii) మాత్రమే

(i) & (iv) only

2. ✖ (i) & (iv) మాత్రమే

(i) , (ii) & (iii) only

3. ✔ (i) , (ii) & (iii) మాత్రమే

4. ✖ (i) , (ii) , (iii) & (iv)

Chemistry - Question 127

Original paper page 98; original question and option regions

How many among C_6H_6 , CO , SO_2 and NH_3 has/have zero dipole moment?

C_6H_6 , CO , SO_2 మరియు NH_3 లలో శూన్య ద్విధ్రువ భ్రామకము కలిగి ఉన్నవి ఎన్ని?

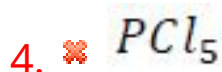
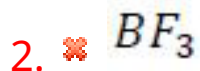
Chemistry - Question 128

Original paper page 99; original question and option regions

Which of the following species contains two lone pairs and two bond pairs?

క్రింది జాతులలో రెండు ఒంటరి జంటలు మరియు రెండు బంధ జంటలు కలది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 129

Original paper page 99; original question and option regions

According to “Molecular Orbital theory”, which among the following correctly ranks the given Nitrogen species with respect to their bond orders?

అణు ఆర్బిటల్ సిద్ధాంతంను అనుసరించి దిగువ సూచించిన నైట్రోజన్ జాతులలో బంధ క్రమాంకం పెరుగుదల క్రమాన్ని తెలియచేయు శ్రేణి ఏది?

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions



Chemistry - Question 130

Original paper page 100; original question and option regions

At STP, if a mixture of Methane(CH_4) and Argon(Ar) has a density of 1.5 g.L^{-1} , then the mole fraction of methane in the mixture is _____ [Given at. mass of $Ar = 40$]

STP వద్ద మీథేన్ (CH_4), ఆర్గాన్ (Ar) ల మిశ్రమం యొక్క సాంద్రత 1.5 g.L^{-1} అయితే, ఆ మిశ్రమంలో మీథేన్ యొక్క మోల్ భాగము _____ (Ar యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశి = 40)

Options :

1. ✓ 0.3

2. ✗ 0.7

3. ✗ 0.8

4. ✗ 0.4

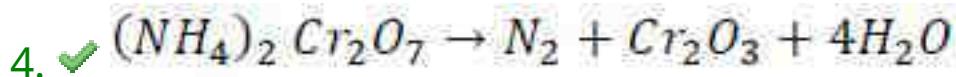
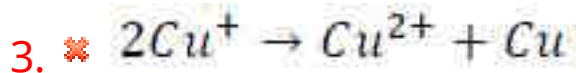
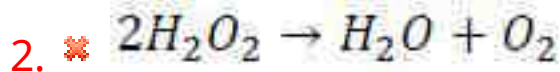
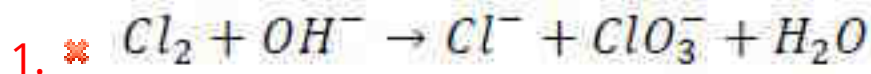
Chemistry - Question 131

Original paper page 101; original question and option regions

Which reaction does not represent auto redox or disproportionation?

క్రింది చర్యలలో ఏది అననుపాత చర్య?

Options :



Chemistry - Question 132

Original paper page 101; original question and option regions

Calculate normality of the solution obtained by mixing 100 ml of 0.2 M H_2SO_4 and 200 ml of 0.1 M HCl solutions.

100 ml ల 0.2 M H_2SO_4 మరియు 200 ml ల 0.1 M HCl ద్రావణాలను కలుపగా ఏర్పడు ద్రావణము యొక్క నార్మాలిటీ _____

Options :

1. ✖ 0.3 N

2. ✖ 0.4 N

3. ✔ 0.2 N

4. ✖ 0.02 N

Chemistry - Question 133

Original paper page 102; original question and option regions

What would be the equilibrium temperature of the reaction $CO + \frac{1}{2} O_2 \longrightarrow CO_2$, given that the enthalpy and entropy changes of this reaction are $-285.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ and $-0.94 \text{ kJ mol}^{-1} K^{-1}$ respectively.

$CO + \frac{1}{2} O_2 \longrightarrow CO_2$ చర్యకు ఎంథాల్పీ మరియు ఎంట్రోపీ మార్పులు వరుసగా $-285.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ మరియు $-0.94 \text{ kJ mol}^{-1} K^{-1}$ గా ఇవ్వబడినవి. పై చర్యకు సమతాస్థితి ఉష్ణోగ్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ 303.6 °C

2. ✖ -30.6 °C

3. ✖ -303.6 °C

4. ✔ 30.61 °C

Chemistry - Question 134

Original paper page 102; original question and option regions

Given that a person inhales 640 g of oxygen per day, assuming all the inhaled O_2 is utilized in converting sugar (sucrose) to CO_2 and H_2O . Find the amount of heat evolved. [$\Delta H_{\text{combustion}}$ of sucrose is -5645 kJ.mol^{-1}]

ఒక వ్యక్తి రోజుకు 640 g ఆక్సిజన్ ను పీల్చుకొనెను. ఆ O_2 అంతా చక్కెర(సుక్రోజ్) ను CO_2 మరియు H_2O లుగా మార్చితే, ఆ ప్రక్రియలో విడుదలయ్యే ఉష్ణం పరిమాణము _____ (సుక్రోజ్ యొక్క $\Delta H_{\text{దహణ}} = -5645\text{ kJ.mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 9403.34 kJ

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

9402.57 *kJ*

9408.34 *kJ*

9435.21 *kJ*

Chemistry - Question 135

Original paper page 103; original question and option regions

For the reaction $H_{2(g)} + Br_{2(g)} \rightleftharpoons 2 HBr_{(g)}$, the concentrations of H_2 , Br_2 and HBr at equilibrium are found to be $3.5 \times 10^{-3} M$, $4.7 \times 10^{-3} M$ and $3.3 \times 10^{-3} M$. If the reaction takes place in a sealed vessel at $600^\circ C$, then find the value of its K_c

$H_{2(g)} + Br_{2(g)} \rightleftharpoons 2 HBr_{(g)}$ అనే చర్యలో సమతాస్థితి వద్ద H_2 , Br_2 మరియు HBr ల గాఢతలు వరుసగా $3.5 \times 10^{-3} M$, $4.7 \times 10^{-3} M$ మరియు $3.3 \times 10^{-3} M$. $600^\circ C$ వద్ద మూసి ఉంచిన పాత్రలో చర్య జరిగినప్పుడు K_c విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 2.00

2. ✔ 0.66

3. ✖ 4.50

4. ✖ 1.90

Chemistry - Question 136

Original paper page 104; original question and option regions

If the equilibrium constant for the reaction, conducted in a closed vessel, $2 CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2 CO_{2(g)}$ is 'K', then find the equilibrium constant for the reaction $CO_{(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)}$.

ఒక మూసి ఉంచిన పాత్రలో జరుగు క్రింది చర్యను పరిగణించండి. $2 CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2 CO_{2(g)}$ ఈ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం 'K' అయిన అదే పరిస్థితులలో జరుగు $CO_{(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)}$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం కనుగొనుము?

Options :

1. ✖ K^2

2. ✖ $\frac{1}{K}$

3. ✔ $K^{1/2}$

Chemistry - Question 137

Original paper page 104; original question and option regions

The hybrid state and oxidation state of two 'O' atoms in H_2O_2 are respectively _____

H_2O_2 లో రెండు O పరమాణువుల సంకరీకరణ స్థితి మరియు ఆక్సీకరణ స్థితి వరుసగా _____

Options :

1. ✖ $sp^2, -1$

2. ✖ $sp^3, +1$

3. ✔ $sp^3, -1$

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

$$sp^2, +1$$

For alkali metals, which of the following trends is incorrect?

క్రింది ధర్మాల దోరణులలో క్షారలోహాలకు సంబంధించి సరి కానిది ఏది?

Options :

Density $\rightarrow Li < K < Na < Rb < Cs$

1. ✖ సాంద్రత $\rightarrow Li < K < Na < Rb < Cs$

Ionization enthalpy $\rightarrow Li > Na > K > Rb > Cs$

2. ✖ అయనీకరణ వింధాల్ప $\rightarrow Li > Na > K > Rb > Cs$

Ionic mobility $\rightarrow Li^+ > Na^+ > K^+ > Rb^+ > Cs^+$

3. ✔ అయానిక అభిగమనం $\rightarrow Li^+ > Na^+ > K^+ > Rb^+ > Cs^+$

Atomic size $\rightarrow Li < Na < K < Rb < Cs$

4. ✖ పరమాణు పరిమాణం $\rightarrow Li < Na < K < Rb < Cs$

Chemistry - Question 139

Original paper page 106; original question and option regions

Which statements about Boron and its compounds, among the following, are true?

- (i) Boron has high density and good electrical conductivity.
- (ii) ^{10}B isotope metal borides are useful as protective shields in nuclear industry.
- (iii) Borax and boric acid are used in the manufacture of glasses.
- (iv) Orthoboric acid is toxic and hence not useful in antiseptic solutions.

బోరాన్ మరియు వాని సమ్మేళనాలకు సంబంధించి ఏ విషయాలు నిజము?

- (i) బోరాన్ అధిక సాంద్రత మరియు మంచి విద్యుద్వాహకత కలిగి ఉన్నది
- (ii) ^{10}B సమస్థానీయ, లోహ బోరైడ్ ల కేంద్రక చర్యలు జరుపు పరిశ్రమలలో రక్షక కవచాలుగా ఉపయోగిస్తారు
- (iii) బోరాన్ మరియు బోరిక్ ఆమ్లములను గాజు పరిశ్రమలలో వాడతారు
- (iv) ఆర్థో బోరిక్ ఆమ్లము విషపూరితం కావడము వలన అది ఎన్టీసెప్టిక్ ద్రావణాలలో ఉపయోగపడదు

Options :

(i) & (ii) only

1. ✖ (i) & (ii) మాత్రమే

(ii) & (iv) only

2. ✖ (ii) & (iv) మాత్రమే

(iii) & (iv) only

3. ✖ (iii) & (iv) మాత్రమే

(ii) & (iii) only

4. ✔ (ii) & (iii) మాత్రమే

Chemistry - Question 140

Original paper page 107; original question and option regions

- (i) The gas which is common in both 'water gas' and 'producer gas' is _____
- (ii) Producer gas consists of a mixture of _____ and _____ gases in the ratio 2 : 1.
- (i) వాటర్ గాస్ మరియు ప్రొడ్యూసర్ గాస్లు రెండింటి యందు ఉమ్మడిగా గల వాయువు _____
- (ii) ప్రొడ్యూసర్ గాస్ లో _____ మరియు _____ వాయువులు 2 : 1 నిష్పత్తిలో ఉండును

Options :

1. ✖ (i) NO ; (ii) NO & H_2O
2. ✖ (i) NO_2 ; (ii) NO_2 & H_2O
3. ✔ (i) CO ; (ii) CO & N_2
4. ✖ (i) CO_2 ; (ii) CO_2 & N_2